

دانشگاه فردوسی مشهد / دانشکده علوم ریاضی

مشخصات پروژه برنامه سازی پیشرفته

سیستم مدیریت هتل

Hotel Management System (HMS)

نیمسال تحصیلی: ۱۴۰۴-۱۴۰۵

زبان پیاده سازی: Java

⚠ این پروژه یک سیستم شبیه سازی شده است

۱. داستان و سناریوی کامل پروژه

۱.۱ داستان پروژه

تصور کنید شما به عنوان توسعه دهنده ارشد نرم افزار استخدام شده اید تا سیستم مدیریت یک هتل چندطبقه را از صفر طراحی و پیاده سازی کنید. این هتل «هتل گرند پرشیا» نام دارد و دارای ۵۰ اتاق از چهار نوع مختلف است. مدیریت هتل از شما خواسته یک سیستم کامل کنسولی طراحی کنید که تمام عملیات روزانه هتل را پوشش دهد.

۱.۲ وضعیت فعلی هتل (مشکل)

- در حال حاضر هتل تمام کارها را کاغذی انجام می دهد و با مشکلات زیر روبرو است:
- رزرو اتاق ها به صورت دستی انجام می شود و اشتباهات زیادی رخ می دهد (مثلاً یک اتاق دو بار رزرو می شود)
 - اطلاعات مهمانان در دفترهای کاغذی نگه داشته می شود و گم می شود
 - محاسبه صورت حساب نهایی با تخفیف ها و مالیات به صورت دستی انجام می شود
 - هیچ سیستم گزارش گیری وجود ندارد و مدیر نمی داند اتاق های خالی کدام اند
 - کارکنان مختلف به اطلاعات یکدیگر دسترسی دارند و امنیت وجود ندارد

۱.۳ راه حل مورد نیاز

- شما باید یک سیستم نرم افزاری بنویسید که تمام این مشکلات را حل کند. این سیستم باید:
- فقط در حافظه (RAM) کار کند — نه پایگاه داده، نه فایل (مگر امتیاز اضافه)
 - از طریق کنسول (CLI) با کاربر تعامل داشته باشد
 - چندین نقش کاربری با دسترسی های متفاوت داشته باشد
 - تمام قوانین تجاری هتل را پیاده سازی کند

۲. کاربران سیستم — نقش ها و دسترسی ها

۲.۱ توضیح کامل هر نقش

الف) SuperAdmin — مدیر ارشد سیستم

این شخص بالاترین سطح دسترسی را دارد. فقط یک نفر SuperAdmin در سیستم وجود دارد و حساب آن به صورت خودکار هنگام راه اندازی سیستم ساخته می شود:

ویژگی	مقدار
نام کاربری	admin
رمز عبور	admin۱۲۳

خودکار هنگام اجرای برنامه	ایجاد
همه بخش‌ها بدون محدودیت	دسترسی

کارهایی که SuperAdmin می‌تواند انجام دهد:

- ساختن حساب HotelManager
- مشاهده و تغییر تنظیمات سیستم (قیمت پایه اتاق‌ها، ضریب فصلی، و...)
- مشاهده گزارش‌های کامل مالی هتل
- حذف یا غیرفعال کردن حساب‌های کاربری
- مشاهده تمام لاگ‌های سیستم

ب) HotelManager — مدیر هتل

توسط SuperAdmin ساخته می‌شود. مسئول مدیریت روزانه هتل است:

- اضافه کردن و حذف اتاق‌ها از سیستم
- ساختن حساب Receptionist
- مشاهده تمام رزروها، گزارش اشغال، و گزارش مالی
- تغییر وضعیت اتاق‌ها (مثلاً قرار دادن در وضعیت MAINTENANCE)
- تأیید یا رد درخواست‌های تعمیرات

ج) Receptionist — منشی / پذیرش

توسط HotelManager ساخته می‌شود. کارهای روزمره رزرواسیون را انجام می‌دهد:

- ثبت رزرو جدید برای مهمانان
- انجام Check-In مهمان (تبدیل رزرو به اقامت فعال)
- انجام Check-Out و صدور فاکتور نهایی
- جستجوی اتاق‌های خالی بر اساس تاریخ و نوع
- ثبت درخواست‌های خدماتی مهمانان (مینی‌بار، تأسیسات، و...)

د) Guest — مهمان

خود مهمان از طریق ثبت‌نام حساب می‌سازد. دسترسی محدودتری دارد:

- جستجوی اتاق‌های خالی
- مشاهده رزروهای خودش
- درخواست لغو رزرو (با احتساب جریمه)
- مشاهده تاریخچه اقامت‌ها
- مشاهده سطح عضویت و تخفیف‌های فعال

۳. ماژول‌های پروژه — توضیح دقیق چیزی که باید پیاده‌سازی شود

ماژول ۱: مدیریت اتاق‌ها (Room Management)

چه کلاس‌هایی باید بنویسید؟

یک کلاس انتزاعی Room بنویسید که پایه تمام اتاق‌هاست. این کلاس باید فیلدهای زیر را داشته باشد:

توضیح	نام فیلد	نوع داده
شماره اتاق (مثل ۱۰۱، ۲۰۵)	roomNumber	String
نوع اتاق: STANDARD / DELUXE / SUITE / PENTHOUSE	type	RoomType (Enum)
وضعیت: AVAILABLE / RESERVED / OCCUPIED / MAINTENANCE / OUT_OF_SERVICE	status	RoomStatus (Enum)
قیمت پایه اتاق به ریال	basePrice	double
شماره طبقه	floorNumber	int
حداکثر ظرفیت نفر	capacity	int

سپس چهار کلاس فرزند پیاده‌سازی کنید:

ویژگی‌های اضافه	ضریب قیمت	کلاس
اتاق معمولی با سرویس پایه	۱.۰ × (پایه)	StandardRoom
بالکن + مینی‌بار رایگان	۱.۵ ×	DeluxeRoom
جکوزی + سالن پذیرایی جداگانه	۲.۵ ×	Suite
طبقه آخر + سرویس VIP + ویو پانوراما	۵.۰ ×	PentHouse

فرمول محاسبه قیمت نهایی هر شب

این فرمول را باید در متد calculatePrice() پیاده‌سازی کنید:

- قیمت نهایی = قیمت پایه × ضریب نوع اتاق × ضریب فصلی × ضریب تعداد مهمان (۱ × تخفیف عضویت)

توضیح	مقادیر ممکن	پارامتر
بر اساس تاریخ ورود	۱.۵ (تابستان/اوج)، ۱.۲ (بهار/پاییز)، ۰.۸ (زمستان/کم‌رونق)	ضریب فصلی

هر مهمان اضافه ۲۰٪ افزایش	۱ نفر=۱.۰، ۲ نفر=۱.۲، ۳+نفر=۱.۴	ضریب تعداد مهمان
بر اساس سطح عضویت مهمان	BRONZE=۰٪، SILVER=۵٪، GOLD=۱۰٪، PLATINUM=۱۵٪	تخفیف عضویت

خطاهایی که باید پرتاب کنید

- اگر کسی سعی کرد اتاق در وضعیت MAINTENANCE را رزرو کند: RoomNotAvailableException
- اگر کسی بدون دسترسی وارد بخشی شد: AccessDeniedException
- اگر شماره اتاق وجود نداشت: RoomNotFoundException

ماژول ۲: موتور رزرو (Reservation Engine)

چرخه کامل یک رزرو را بفهمید:

هر رزرو از لحظه ساخت تا تسویه حساب، مراحل زیر را طی می کند:

چه اتفاقی می افتد	وضعیت اتاق	وضعیت رزرو	مرحله
اتاق قفل می شود، کد رزرو تولید می شود	RESERVED	PENDING	ساخت رزرو
پرداخت پیش پرداخت ثبت می شود	RESERVED	CONFIRMED	تأیید پرداخت
مهمان وارد اتاق می شود	OCCUPIED	ACTIVE	Check-In
فاکتور نهایی صادر، اتاق آزاد می شود	AVAILABLE	COMPLETED	Check-Out
جریمه محاسبه، مبلغ مسترد می شود	AVAILABLE	CANCELLED	لغو

قانون جریمه لغو — این را باید دقیقاً پیاده سازی کنید:

مثال	جریمه	زمان لغو نسبت به تاریخ ورود
رزرو ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال → جریمه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۱۰۰٪ مبلغ کل	کمتر از ۲۴ ساعت مانده
رزرو ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال → جریمه ۵۰۰,۰۰۰ ریال	۵۰٪ مبلغ کل	بین ۱ تا ۳ روز مانده
استرداد کامل مبلغ	بدون جریمه	بیشتر از ۳ روز مانده

الگوی Observer برای اطلاع‌رسانی — این یک الزام است:

وقتی یک اتاق آزاد می‌شود (Check-Out یا لغو رزرو)، سیستم باید به‌صورت خودکار به اولین نفری که در لیست انتظار آن اتاق است اطلاع دهد. برای این کار باید Observer Pattern پیاده‌سازی کنید:

- Interface: RoomObserver با متد onRoomAvailable(String roomNumber)
- کلاس WaitlistManager این اینترفیس را پیاده‌سازی می‌کند
- وقتی اتاق آزاد شد، تمام observer ها notify می‌شوند

ماژول ۳: مدیریت مهمانان و سیستم عضویت

پرو فایل مهمان چه اطلاعاتی دارد؟

توضیح	نوع	فیلد
نام کامل مهمان	String	fullName
کد ملی (۱۰ رقم، یکتا در سیستم)	String	nationalId
شماره تماس	String	phone
BRONZE / SILVER / GOLD / PLATINUM	Enum	membershipLevel
تعداد کل اقامت‌های قبلی (برای ارتقای سطح)	int	totalStays
لیست همه رزروهای این مهمان	<List<Reservation	reservationHistory

قانون ارتقای خودکار سطح عضویت:

هر بار که مهمان Check-Out می‌کند، سیستم باید به‌صورت خودکار بررسی کند آیا سطح عضویت او باید ارتقا یابد:

امتیاز ویژه	تخفیف	شرط ارتقا	سطح عضویت
-	بدون تخفیف	پیش‌فرض (همه با این شروع می‌کنند)	BRONZE
-	۵٪ تخفیف	۵ اقامت یا بیشتر	SILVER
پارکینگ رایگان	۱۰٪ تخفیف	۱۵ اقامت یا بیشتر	GOLD
ارتقا به بهترین اتاق موجود	۱۵٪ تخفیف	۳۰ اقامت یا بیشتر	PLATINUM

ماژول ۴: سیستم مالی (Financial System)

فرمول کامل محاسبه فاکتور — هیچ چیزی را فراموش نکنید:

ردیف	آیتم	نحوه محاسبه	مثال
۱	هزینه اقامت	قیمت شبانه × تعداد شبها	$۱,۵۰۰,۰۰۰ = ۳ \times ۵۰۰,۰۰۰$
۲	هزینه خدمات	جمع سفارشات (مینی بار، لاندري، ...)	$۲۵۰,۰۰۰ +$
۳	تخفیف عضویت	کسر از جمع اقامت + خدمات	$- ۱۷۵,۰۰۰ (۱۰\% \text{ GOLD})$
۴	عوارض شهری	۱٪ از مبلغ پس از تخفیف	$+ ۱۵,۷۵۰$
۵	ارزش افزوده	۹٪ از مبلغ پس از تخفیف	$+ ۱۴۱,۷۵۰$
جمع کل			ریال ۱,۷۳۲,۵۰۰

پرداخت قسطی — الزامی است:

- سیستم باید پرداخت جزئی (Partial Payment) را پشتیبانی کند
- هر بار که مهمان مبلغی پرداخت کرد، مانده بدهکاری به روز شود
- در Check-Out نمی توان اگر بدهی معوق وجود داشته باشد خارج شد
- تمام تراکنش های مالی باید با تاریخ و ساعت ثبت شوند

ماژول ۵: خدمات جانبی (Services)

انواع خدماتی که مهمان می تواند سفارش دهد:

نکات	قیمت نمونه	نوع خدمت
باید لیست آیتم ها قابل تعریف باشد	متغیر بر اساس آیتم	مینی بار (اقلام مصرفی)
فقط در ساعات کاری	۵۰,۰۰۰ ریال	نظافت فوری اتاق (Extra Cleaning)
رایگان برای GOLD به بالا	۸۰,۰۰۰ ریال / روز	پارکینگ اضافه
باید به HotelManager اطلاع داده شود	رایگان	درخواست تعمیرات اتاق
باید رسید ثبت شود	بر اساس منو	سرویس اتاق (Room Service)

ماژول ۶: گزارش‌گیری (Reporting)

گزارش‌هایی که سیستم باید تولید کند (همه در کنسول چاپ شوند):

محتوا	مخاطب	نام گزارش	کد گزارش
تعداد خالی/پر/تعمیر به تفکیک نوع	همه	وضعیت لحظه‌ای اتاق‌ها	R-۰۱
درصد اشغال هر روز	Manager SuperAdmin	گزارش اشغال روزانه	R-۰۲
درآمد به تفکیک نوع اتاق	Manager SuperAdmin	گزارش درآمد ماهانه	R-۰۳
بر اساس تعداد رزرو	Manager	محبوب‌ترین اتاق‌ها	R-۰۴
مهمانانی که بدهی معوق دارند	Manager SuperAdmin	لیست بدهکاران	R-۰۵
همه اقامت‌های یک مهمان خاص	Receptionist Manager	تاریخچه مهمان	R-۰۶

ماژول ۷: لاگ‌گذاری و امنیت (Security & Logging)

هر عملیات مهم در سیستم باید در یک لاگ ثبت شود. ساختار هر لاگ:

```
[2024-11-15 14:32:05] [INFO] [User: receptionist1] [Action: CHECK_IN] [Room: 205]
[Guest: ALI AHMADI]

[2024-11-15 14:35:12] [ERROR] [User: guest2] [Action: ACCESS_DENIED] [Attempted:
Admin Panel]
```

رویدادهایی که باید لاگ شوند:

- ورود و خروج هر کاربر
- هر عمل CRUD روی رزرو (ساخت، تغییر، لغو)
- هر Check-In و Check-Out
- هر تراکنش مالی
- هر تلاش برای دسترسی غیرمجاز

۴. معماری کلاس‌ها — آنچه باید پیاده‌سازی کنید

۴.۱ سلسله‌مراتب ارث‌بری

توضیح	نوع	کلاس / اینترفیس
پایه همه کاربران - فیلد <code>username</code> و <code>name</code>	Abstract Class	Person (Abstract)
اضافه کردن <code>role</code> و <code>password</code>	→ Abstract Class Person	User (Abstract)
<code>totalStays</code> , <code>membershipLevel</code> <code>reservationHistory</code>	Class → User	Guest (Concrete)
<code>employeeId</code> , <code>hireDate</code>	→ Abstract Class User	Staff (Abstract)
<code>shiftType</code> (صبح/عصر/شب)	Class → Staff	Receptionist (Concrete)
<code>departmentName</code>	Class → Staff	HotelManager (Concrete)
<code>systemConfigAccess = true</code>	Class → Staff	SuperAdmin (Concrete)
<code>roomNumber</code> , <code>status</code> , <code>basePrice</code> <code>capacity</code>	Abstract Class	Room (Abstract)
هر کدام ضریب قیمت خود را <code>override</code> می‌کنند	→ Concrete Room	StandardRoom, DeluxeRoom, Suite PentHouse
<code>reservationId</code> , <code>guest</code> , <code>room</code> , <code>dates</code> <code>status</code>	Class	Reservation (Concrete)
<code>itemizedBill</code> , <code>payments</code> , <code>balance</code>	Class	Invoice (Concrete)

۴.۲ اینترفیس‌های اجباری

چه کلاس‌هایی پیاده‌سازی می‌کنند	متمدهای اجباری	اینترفیس
Reservation, Invoice	<code>()calculateTotal()</code> , <code>applyDiscount</code>	Billable
Room, Guest, Reservation	<code><search(String query) → List<T></code> <code><filter(Predicate<T>) → List<T></code>	<Searchable<T
ReservationEngine	<code>()registerObserver</code> <code>()removeObserver</code> <code>()notifyObservers</code>	Notifiable

Exportable	exportToText() → String (ASCII جدول)	Invoice. Report
------------	--------------------------------------	-----------------

۴.۳ Enum های اجباری

مقادیر	نام Enum
RoomStatus	AVAILABLE, RESERVED, OCCUPIED, MAINTENANCE OUT_OF_SERVICE
RoomType	STANDARD, DELUXE, SUITE, PENTHOUSE
ReservationStatus	PENDING, CONFIRMED, ACTIVE, COMPLETED, CANCELLED
MembershipLevel	BRONZE, SILVER, GOLD, PLATINUM
UserRole	SUPER_ADMIN, HOTEL_MANAGER, RECEPTIONIST, GUEST
Season	PEAK (تابستان، ضریب ۱.۵)، NORMAL (بهار/پاییز، ۱.۲)، OFF (زمستان، ۰.۸)

۵. Exception های سفارشی — الزامی است

باید Exception های زیر را بنویسید و در جاهای مناسب throw کنید:

کی throw می شود	نام Exception
رزرو اتاق در وضعیت غیر AVAILABLE	RoomNotAvailableException
اتاق با شماره وارد شده وجود ندارد	RoomNotFoundException
تلاش برای عمل غیرمجاز بر اساس نقش	AccessDeniedException
تداخل تاریخ با رزرو دیگری	ReservationConflictException
مبلغ پرداختی کمتر از حداقل لازم	InsufficientPaymentException
مهمان با کد ملی وارد شده پیدا نشد	GuestNotFoundException
تاریخ خروج قبل از تاریخ ورود است	InvalidDateRangeException

۶. سناریوهای نمونه برای تست — چه چیزی باید کار کند

سناریو ۱: ثبت نام مهمان جدید و اولین رزرو

نتیجه مورد انتظار	عمل	گام
حساب Guest با سطح BRONZE ساخته می شود	مهمان نام کاربری 'ali.tehrani' را ثبت می کند	۱
لیست اتاق های DeluxeRoom موجود نمایش داده می شود	مهمان اتاق های خالی از نوع DELUXE برای ۱۵-۱۰ مهر جستجو می کند	۲
رزرو با کد R-۰۰۰۰۱ در وضعیت PENDING ساخته می شود، اتاق RESERVED می شود	مهمان اتاق ۲۰۵ را برای ۲ نفر رزرو می کند	۳
رزرو به ACTIVE تبدیل می شود، اتاق OCCUPIED می شود	منشی Check-In را انجام می دهد	۴
خدمت به رزرو اضافه می شود	مهمان یک قلم مینی بار ۴۵,۰۰۰ ریالی سفارش می دهد	۵
فاکتور دقیق با اقامت + مینی بار + مالیات چاپ می شود	منشی Check-Out انجام می دهد	۶

سناریو ۲: لغو رزرو با جریمه

نتیجه مورد انتظار	عمل	گام
وضعیت CONFIRMED است	رزرو ۲ روز دیگر Check-In دارد	۱
سیستم هشدار می دهد: جریمه ۵۰٪ اعمال می شود	مهمان درخواست لغو می کند	۲
رزرو CANCELLED می شود، ۵۰٪ استرداد می شود، اتاق AVAILABLE می شود	مهمان تأیید می کند	۳
سیستم به صورت خودکار پیام ارسال می کند (Observer)	نفر بعدی در لیست انتظار	۴

سناریو ۳: ارتقای خودکار سطح عضویت

وضعیت	گام
تخفیف ۵٪ دریافت می کند	مهمان 'sara.k' اکنون ۱۴ اقامت دارد (سطح SILVER)
سیستم totalStays را ۱۵ می کند	Check-Out پانزدهم انجام می شود

شرط GOLD برقرار است → سطح به GOLD تغییر می کند	سیستم (checkMembershipUpgrade) را صدا می زند
«تبریک! شما به سطح GOLD ارتقا یافتید. از این پس پارکینگ رایگان دارید»	پیام ارتقا نمایش داده می شود

۷. نمونه تعامل کنسول — UI باید اینطور باشد

بخش های مختلف منو باید به صورت واضح و زیبا نمایش داده شوند. مثال:

	HOTEL GRAND PERSIA - Management System Logged in as: RECEPTIONIST User: ali.m
1. Search Available Rooms	
2. New Reservation	
3. Check-In	
4. Check-Out	
5. Guest Services	
0. Logout	
	Select option: _

۸. معیارهای ارزیابی (۳ نمره)

معیار کلیدی	ماژول
ارث‌بری صحیح، Enum ها، فرمول قیمت	ماژول ۱: کلاس‌بندی اتاق‌ها
چرخه کامل، جریمه لغو، Observer Pattern	ماژول ۲: موتور رزرو
پروفایل کامل، ارتقای خودکار عضویت	ماژول ۳: مدیریت مهمانان
فاکتور دقیق، مالیات، پرداخت قسطی	ماژول ۴: سیستم مالی
ثبت سفارشات، اضافه شدن به فاکتور	ماژول ۵: خدمات جانبی
حداقل ۴ گزارش کار کند	ماژول ۶: گزارش‌گیری
کنترل دسترسی + ثبت رویدادها	ماژول ۷: لاگ و امنیت
Generic ها، اینترفیس‌ها	کیفیت کد و OOP

امتیاز اضافه (۱ نمره)

توضیح	امتیاز اضافه
داده‌ها بعد از بستن برنامه حفظ شوند	ذخیره‌سازی در فایل (I/O)
پایاده‌سازی با Swing یا JavaFX	رابط کاربری گرافیکی

۹. محدودیت‌ها و الزامات فنی

- زبان: Java
- این پروژه ۳ نمره اصلی و ۱ نمره اضافه رو شامل میشه
- در صورتی که مشخص شه کد کامل توسط هوش مصنوعی نوشته شده هیچ نمره ای تعلق نمی گیره
- در صورت عدم شرکت در ارایه آنلاین نمره ای تعلق نمی گیرد
- ساختار: فقط OOP خالص — هیچ ابزار فریم‌ورک یا کتابخانه خارجی مجاز نیست
- کنسول: تمام تعاملات از طریق Scanner و System.out
- Generic: حداقل یک Generic Class یا Interface پایاده‌سازی شود
- Exception: همه Exception های سفارشی تعریف شده باید استفاده شوند

۱۰. تحویلی‌ها

- سورس کد
- فایل داکيومنت با دستور اجرا و توضیح تمام فیلد ها و کلاس های پیاده شده
- ارایه پروژه به صورت آنلاین

نکته مهم برای دانشجویان

این پروژه یک سیستم واقعی تجاری را شبیه‌سازی می‌کند. هدف اصلی: یاد گرفتن اینکه چطور یک سیستم پیچیده را با اصول OOP صحیح طراحی و پیاده‌سازی کنید. پیش از نوشتن کد، ابتدا دیاگرام کلاس‌ها را طراحی کنید. سپس از پایین‌ترین سطح (Enum ها و کلاس‌های ساده) به بالا پیش بروید. (صرفاً برای اینکه در پیاده‌سازی راحت‌تر باشید نیازی به ارسال نداره)

 موفق باشید!